答案

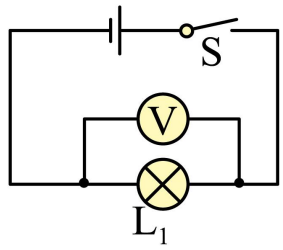
题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	A	C	C	A	C	B	B	D	D	D
题号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
答案	B	D	C	A	D	ABC	ABC	AC	AB	CD

21．(1)0.52

(2)2035

22．　　同种　　排斥

23．　　下　　内能转化为机械能

24． 

25．（1）木块滑动的距离

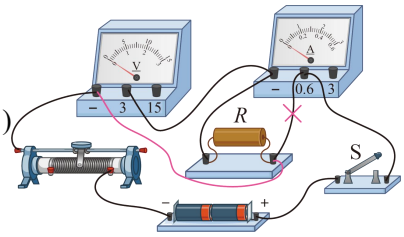
（2）小球的动能与速度是否有关

（3）b

26．(1)电流表示数的大小

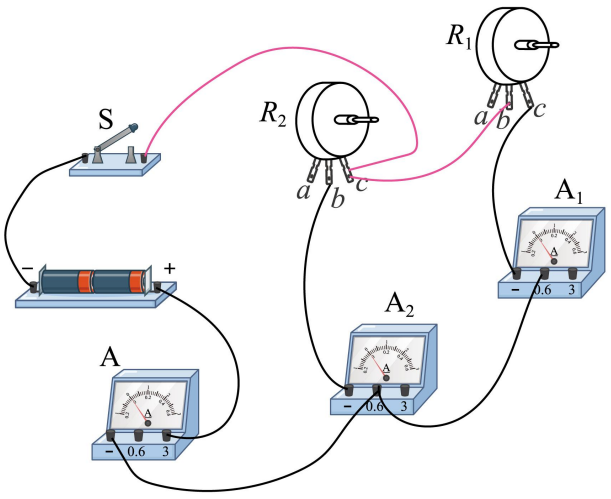
(2)A、C

(3)当导体的长度和横截面积相同时，导体的电阻与材料有关

27．(1) 

(2)　　改变定值电阻两端的电压　　右

(3)　　在电阻一定时，通过导体的电流与导体两端的电压成正比　　定值电阻的阻值不变，每组数据对应的电压与电流的比值都为 10Ω（是定值），电流随电压增大而按比例增大

28．(1) 

实验次数	I_1/A	I_2/A	干路电流 I/A
1			
2			
3			
4			
5			
6			

(2)　　顺　　优点：电位器可以连续改变电阻，能方便获得多组不同电流数据，数据取值范围更广，不用更换灯泡，操作简便。

缺点：电位器没有灯泡发光，不能直观看到支路是否通路，缺少直观现象

29．质量　　加热时间　　A

30．闭合开关S、S_2，断开开关S_1　　$\frac{I_1R_0}{I_2-I_1}$

31．

甲材料的导电性能较强。由电路图可知R_1与R_2并联，两支路两端电压相等；根据欧姆定律$R=\frac{U}{I}$，已知$I_1>I_2$，因此$R_1<R_2$。两电阻丝横截面积相同，$L_1>L_2$但$R_1<R_2$，说明长度、横截面积均相同时，甲材料的电阻更小。根据题意，其他条件相同时导体电阻越小，材料导电性能越强，因此甲材料的导电性能更强。

【详解】略

32．(1)

汽缸总容积与燃烧室容积

(2)

机械能

(3)

点火方式

(4)9.2×10^3

33．(1) 3V；(2) 0.2A；　(3) 15Ω

【详解】(1)由图可知电阻R_1和R_2并联，各支路电压等于电源电压，由欧姆定律可知

$$U=U_1=I_1R_1=0.3\text{A}\times10\Omega=3\text{V}$$

(2)并联电路中干路电流等于各支路电流之和，所以通过通过电阻R_2的电流

$$I_2=I-I_1=0.5\text{A}-0.3\text{A}=0.2\text{A}$$

(3)由欧姆定律可知

$$R_2=\frac{U}{I_2}=\frac{3\text{V}}{0.2\text{A}}=15\,\Omega$$

答：(1)电源两端的电压为3V；(2)通过电阻R_2的电流0.2A；　(3)电阻R_2的阻值为15Ω。

34．(1)20Ω

(2)1200mL

【详解】（1）当油箱清空时，滑片滑至电阻片的最上端，R 与 R_0 串联，由图像可知，油量为 0 时，$R=100\Omega$，

由串联电路特点和欧姆定律可知，电路中的电流 $I=\dfrac{U}{R+R_0}$

即 $0.1\text{A}=\dfrac{12\text{V}}{100\Omega+R_0}$

解得 $R_0=20\Omega$

（2）当电流表表盘的刻度为 0.2A 时，则 $I'=\dfrac{U}{R'+R_0}$

即 $0.2\text{A}=\dfrac{12\text{V}}{R'+20\Omega}$

解得 $R'=40\Omega$

由图像可知，此时油量值为 1200mL。